# Propuesta inicial del problema

## Máster en Ingeniería de Sistemas y Control

**Asignatura:** Optimización Heurística y Aplicaciones

**Curso:** 2025/2026

**Alumno:** Javier Arambarri Calvo

**22 de febrero de 2026**

## Autoría

*El autor de este documento es Javier Arambarri Calvo, alumno del Máster en Ingeniería de Sistemas y Control y matriculado por la Universidad Complutense de Madrid en el curso académico 2025-2026.*

*Para que así conste, se firma digitalmente este documento.*

# Índice

**Tarea** **4**

**Primera propuesta: optimización heurística de trayectorias para un robot móvil autónomo en un entorno conocido con obstáculos estáticos** **5**
- Descripción del problema . . . 5
- Variables de decisión . . . 5
- Función objetivo . . . 6
- Restricciones . . . 6
- Función de mérito . . . 6

**Segunda propuesta: optimización heurística de la planificación integrada de tareas y movimientos en un *cobot* dentro de una célula industrial colaborativa** **7**
- Descripción del problema . . . 7
- Variables de decisión . . . 7
- Función objetivo . . . 8
- Restricciones . . . 8
- Función de mérito . . . 8

**Tercera propuesta: optimización heurística de la colocación y rutas de robots móviles colaborativos (sistema multi-robot) para la cobertura eficiente de un área** **9**

**Referencias** **10**

## Tarea

Como uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es conseguir que los alumnos sean capaces de enfrentarse a un problema de optimización real con las técnicas aprendidas, el primer trabajo que se propone consiste en que cada alumno sugiera el problema de optimización que desee resolver a lo largo de la asignatura, identifique sus variables de decisión, funciones objetivo, restricciones, grupo al que pertenecen, etc.

Con el objeto de nivelar los problemas elegidos por los alumnos, los problemas elegidos serán propuestos por los alumnos a los profesores de la asignatura, y analizados, modificados, refinados, y finalmente aceptados o rechazados por los últimos hasta alcanzar una propuesta formal del problema que los alumnos irán resolviendo a lo largo de la asignatura.

Este proceso de definición y selección de problemas se realizará durante el estudio de los contenidos de este primer tema. Debido al trabajo en equipo que se establece entre los profesores y los alumnos, se proponen dos fechas finales de entrega de la definición del problema:

- 15 de Marzo: Fecha limite de entrega de la propuesta inicial del problema en la que el alumno presentará un documento que describa (cualitativamente) las características mas relevantes del problema que desea resolver, identificando las variables de decisión y las funciones de mérito utilizadas para medir los objetivos y restricciones del problema.
- Durante las dos semanas sucesivas, los profesores y el alumno analizaran el problema, lo modificarán, etc... con el objeto de acordar una propuesta inicial definitiva antes del 29 de Marzo. Para esta fecha, el alumno documentará la propuesta definitiva a los profesores, poniendo de manifiesto las variables de decisión, funciones de merito, restricciones, clasificación del problema, etc... Además, implementará las funciones responsables de medir la bondad (mérito y restricciones) de una posible solución del problema. En las sesiones de dudas del tema (Semana 23 - 27 Febrero) se propondrá a los alumnos la cabecera de la función, de forma que sea utilizada, sin cambios significativos, durante los siguientes temas.

# Primera propuesta: optimización heurística de trayectorias para un robot móvil autónomo en un entorno conocido con obstáculos estáticos

La planificación de trayectorias (*path planning*) es uno de los problemas fundamentales en robótica móvil. Consiste en determinar una ruta segura, eficiente y cinemáticamente factible que permita a un robot desplazarse desde un punto inicial hasta un objetivo evitando obstáculos. La literatura reciente confirma que este problema es computacionalmente complejo y, en general, NP-difícil tanto cuando se discretiza el espacio como cuando se trabaja en continuo [1].

Los métodos clásicos como Dijkstra, A* o RRT han sido ampliamente utilizados, pero presentan limitaciones en entornos complejos, dinámicos o con múltiples criterios de optimización. Por ejemplo, [2] demuestra que incluso A* requiere mejoras sustanciales para evitar estancamientos y reducir el coste computacional en mapas densos. Asimismo, revisiones recientes destacan la necesidad de enfoques heurísticos y metaheurísticos más flexibles y robustos para obtener trayectorias suaves, seguras y eficientes [3, 4].

Por ello, este proyecto propone abordar un problema de optimización heurística centrado en la generación de trayectorias óptimas para un robot móvil autónomo en un entorno conocido con obstáculos estáticos.

## Descripción del problema

Se desea que un robot móvil autónomo (tipo diferencial o similar) se desplace desde un punto inicial hasta un punto objetivo dentro de un entorno previamente mapeado. El objetivo es encontrar una trayectoria que sea:

- **Segura**: libre de colisiones.
- **Suave**: evitando cambios bruscos de dirección.
- **Eficiente**: minimizando distancia y tiempo.
- **Cinemáticamente factible**: respetando límites de velocidad y giro.

Este problema se enmarca dentro de la planificación de caminos y presenta características típicas de los problemas de optimización combinatoria y continua [4].

## Variables de decisión

Siguiendo las formulaciones más comunes en la literatura [1], se plantean dos posibles enfoques:

1. **Trayectoria basada en puntos intermedios**: la solución consiste en una secuencia de puntos $(x_i, y_i)$ que definen la ruta. Este enfoque es habitual en metaheurísticas como GA, PSO o ACO.
2. **Trayectoria basada en comandos de movimiento**: la solución consiste en una secuencia de velocidades lineales $v_i$ y angulares $\omega_i$ aplicadas durante intervalos discretos. Este enfoque permite incorporar restricciones cinemáticas de forma más directa.

## Función objetivo

La literatura coincide en que la planificación óptima de trayectorias requiere optimizar simultáneamente varios criterios, como distancia, suavidad y seguridad [1, 4]. Por ello, se plantea una función agregada por pesos para convertir el problema multiobjetivo en uno de uno único:

$$F = \alpha \cdot L + \beta \cdot T + \gamma \cdot S$$

donde:

- $L$: longitud total de la trayectoria.
- $T$: tiempo estimado de desplazamiento.
- $S$: medida de suavidad (por ejemplo, suma de cambios angulares).
- $\alpha, \beta, \gamma$: coeficientes de ponderación ajustables.

Este tipo de formulación es coherente con los enfoques híbridos y heurísticos descritos en [3].

## Restricciones

Las restricciones del problema incluyen:

- **Evitar colisiones**: ningún punto de la trayectoria puede intersectar un obstáculo. Esta restricción es fundamental en todos los métodos revisados en [4].
- **Límites cinemáticos**: velocidad lineal y angular máxima, giro máximo por paso. Estas restricciones son especialmente relevantes para robots diferenciales.
- **Espacio de trabajo**: la trayectoria debe permanecer dentro del mapa.
- **Punto inicial y final fijos**.

## Función de mérito

Siguiendo las recomendaciones de [1, 4], se propone una función de mérito penalizada:

$$F_{\text{total}} = F + \lambda_1 P_{\text{colisiones}} + \lambda_2 P_{\text{cinemática}} + \lambda_3 P_{\text{mapa}}$$

donde:

- $P_{\text{colisiones}}$: penalización por colisiones.
- $P_{\text{cinemática}}$: penalización por violar límites de velocidad o giro.
- $P_{\text{mapa}}$: penalización por salir del área válida.
- $\lambda_i$: pesos de penalización ajustables.

# Segunda propuesta: optimización heurística de la planificación integrada de tareas y movimientos en un *cobot* dentro de una célula industrial colaborativa

La incorporación de robots colaborativos (*cobots*) en entornos industriales ha impulsado la necesidad de métodos avanzados de planificación capaces de integrar tanto la secuenciación de tareas como la generación de trayectorias seguras y eficientes. En una célula colaborativa, el *cobot* comparte espacio con un operario humano, lo que introduce restricciones adicionales de seguridad y adaptabilidad. La literatura reciente confirma que la planificación conjunta de tareas y movimientos constituye un problema altamente complejo, combinando elementos de *task scheduling* y *motion planning*, ambos NP-difíciles en sus formulaciones generales [5, 6].

Asimismo, estudios recientes destacan la necesidad de enfoques heurísticos y metaheurísticos capaces de manejar espacios de búsqueda mixtos, restricciones de seguridad colaborativa y modelos cinemáticos de robots industriales [7, 8]. Por ello, esta propuesta propone abordar un problema de optimización heurística centrado en la planificación integrada de tareas y movimientos para un *cobot* en una célula industrial colaborativa.

## Descripción del problema

Se considera una célula de trabajo donde un *cobot* debe ejecutar una secuencia de tareas industriales (manipulación, ensamblaje, inspección, etc.) en presencia de un operario humano. El objetivo es minimizar el tiempo total de ciclo garantizando simultáneamente:

- **Seguridad colaborativa**: evitar la invasión de zonas de riesgo del operario.
- **Factibilidad cinemática**: respetar límites articulares, de velocidad, de aceleración y/o *jerk* y evitar singularidades.
- **Ausencia de colisiones**: evitar colisiones con el entorno y la mesa de trabajo.
- **Dependencias lógicas**: respetar el orden requerido entre tareas.

Este problema combina dos subproblemas clásicos: planificación de tareas y planificación de movimientos, cuya integración es reconocida como un desafío abierto en robótica industrial [7].

## Variables de decisión

Siguiendo las formulaciones más comunes en planificación integrada [6, 8], se proponen tres grupos de variables:

1. **Orden de ejecución de tareas**: una permutación de las tareas,
$$\text{Orden} = [T_{\pi(1)}, T_{\pi(2)}, \ldots, T_{\pi(N)}].$$
2. **Configuraciones del cobot**: para cada tarea $i$, un conjunto de configuraciones articulares o cartesianas,
$$q_{i,j} = \text{configuración del } \textit{cobot} \text{ para la tarea } i \text{ en el punto } j.$$
3. **Parámetros de movimiento**: velocidades, aceleraciones máximas o parámetros de suavidad.

## Función objetivo

El objetivo principal es minimizar el tiempo total de ciclo:

$$\text{mín} \left( \sum_{i=1}^{N-1} t(q_i, q_{i+1}) + \sum_{i=1}^{N} t_{\text{tarea}_i} \right),$$

donde:

- $t(q_i, q_{i+1})$: tiempo de movimiento entre configuraciones.
- $t_{\text{tarea}_i}$: duración de la tarea $i$.

También podrían definirse objetivos secundarios como minimizar energía, distancia total, cambios bruscos de articulaciones o maximizar la separación respecto al operario, siguiendo enfoques multiobjetivo descritos en [6, 8].

## Restricciones

Las restricciones principales del problema son:

- **Seguridad colaborativa**: distancia mínima *cobot*–humano, zonas prohibidas, cumplimiento de ISO/TS 15066 [9].
- **Cinemática y dinámica**: límites articulares, velocidades, aceleraciones, *jerk* y evitación de singularidades.
- **Colisiones**: evitar colisiones con el entorno y herramientas.
- **Dependencias y prioridades de tareas**: algunas tareas deben ejecutarse antes que otras y prioridades.

## Función de mérito

Una formulación penalizada posible es:

$$F_{\text{total}} = T + \alpha P_{\text{seguridad}} + \beta P_{\text{colisiones}} + \gamma P_{\text{cinemática}},$$

donde:

- $T$: tiempo total de ciclo.
- $P_{\text{seguridad}}$: penalización por violar zonas seguras.
- $P_{\text{colisiones}}$: penalización por colisiones detectadas.
- $P_{\text{cinemática}}$: penalización por violar límites articulares o dinámicos.
- $\alpha, \beta, \gamma$: pesos que determinan la importancia relativa de cada penalización.

## Tercera propuesta: optimización heurística de la colocación y rutas de robots móviles colaborativos (sistema multi-robot) para la cobertura eficiente de un área

## Referencias

[1] Jaafar Ahmed Abdulsaheb y Dheyaa Jasim Kadhim. "Classical and Heuristic Approaches for Mobile Robot Path Planning: A Survey". En: *Robotics* 12.4 (2023). ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12040093. URL: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/4/93.

[2] Quang Van Do, Tuan-Anh Bui y Thanh-Hung Nguyen. "An Efficient Improved A* Algorithm for Mobile Robot Path Planning in Complex Environments". En: *2024 IEEE 11th International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC)*. 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICCC62278.2024.10582920.

[3] P. A. Dias, J. P. Carvalho de Souza, E. J. Solteiro Pires et al. "Robot Path Planning: from Analytical to Computer Intelligence Approaches". En: *Journal of Intelligent & Robotic Systems* 111.112 (2025). DOI: 10.1007/s10846-025-02322-4.

[4] Mubarak Badamasi Aremu et al. "Autonomous Mobile Robot Path Planning Techniques—A Review: Classical and Heuristic Techniques". En: *IEEE Access* 13 (2025), págs. 117999-118022. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3579863.

[5] Ali Keshvarparast, Daria Battini, Olga Battaia et al. "Collaborative robots in manufacturing and assembly systems: literature review and future research agenda". En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 35 (2024), págs. 2065-2118. DOI: 10.1007/s10845-023-02137-w. URL: https://doi.org/10.1007/s10845-023-02137-w.

[6] Claudio Taesi, Francesco Aggogeri y Nicola Pellegrini. "COBOT Applications—Recent Advances and Challenges". En: *Robotics* 12.3 (2023). ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12030079. URL: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/3/79.

[7] Maurizio Faccio, Irene Granata y Riccardo Minto. "Task allocation model for human-robot collaboration with variable cobot speed". En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 35 (2024), págs. 793-806. DOI: 10.1007/s10845-023-02073-9. URL: https://doi.org/10.1007/s10845-023-02073-9.

[8] A. Author, B. Researcher y C. Scientist. "Integrated Task and Motion Planning for Collaborative Robots". En: *arXiv preprint arXiv:2401.01483* (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2401.01483.

[9] *ISO/TS 15066: Robots and robotic devices – Collaborative robots*. Technical Specification ISO/TS 15066:2016. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016. URL: https://www.iso.org/standard/62996.html.

Firmado por: 2.5.4.5=#130934353839323637304 2,2.5.4.4=#0c0f4152414d424152524920434 14c564f,2.5.4.42=#0c064a4156494552,CN=JAVIER ARAMBARRI CALVO,OU=Herritar ziurtagiria - Certificado de ciudadano,C=ES
Fecha: 22/02/2026 20:58:12